令和8年度　名古屋大学大学院　博士前期課程　入学試験問題
工学研究科土木工学専攻　および
環境学研究科都市環境学専攻　持続発展学コース（第Ⅰ期 一般B(土木工学)）

＜土木工学専攻＞【基礎部門】

＜都市環境学専攻　持続発展学コース＞【基礎科目】

1. この問題冊子の**問題部分は4頁（小論文1頁，応用数学3頁）**である．解答開始の合図があるまで問題冊子を開いてはいけない．解答開始の合図とともに問題の確認をすること．
2. **問題は全部で 4 問（小論文 1 問，応用数学 3 問）ある．そのうちから 3 問を選択し解答せよ**．
3. 解答用紙は**小論文用（横罫入り）1枚，応用数学用（白紙）3枚綴りのもの3冊**である．小論文の草稿用紙は1枚である．
4. すべての解答用紙に，選択する科目名，問題番号および受験番号を記入せよ．科目名欄および問題番号欄は**2か所**あるので注意すること．使わなかった解答用紙も試験終了後に回収するので，必ず受験番号を記入するとともに，その解答用紙には大きく斜線（／）を引くこと．
5. 解答はすべて解答用紙に記入すること．**解答にあたっては，小論文は1問につき横罫入りの解答用紙1枚，応用数学は1問につき3枚綴りの解答用紙1冊を用いること．ただし，解答用紙の裏面を使用してはいけない**．
6. 草稿用紙・問題冊子は下書き・計算に使用してもよい．解答用紙は下書き・計算に使用しないこと．
7. 試験に際しては，黒色鉛筆（シャープペンシル可）・消しゴム・鉛筆削り・時計・貸与した電卓以外を使用してはいけない．携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・スマートグラス・電話機能やメールの送受信機能がある時計等の無線通信機器などは電源を切ってカバン等にしまっておくこと．
8. 試験時間は**午後1時30分から午後4時30分まで**である．
9. 試験時間中の退室は原則として認めない．ただし，試験中に気分が悪くなったり，用便の必要が生じたときなどには，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
10. 試験問題の内容に関して質問があるときは，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
11. 問題冊子，解答用紙および草稿用紙は試験終了後に回収するので，**持ち帰ってはならない**．

以上

小論文

問題 1

昨今，海外からの旅行者の増加に伴うオーバーツーリズムが問題となっている．オーバーツーリズムは各地で発生している．この中から一つ以上の事例をとりあげ，この事例の特徴を述べるとともに，その解決に資するために必要な対策について 600~800 字で論ぜよ．

応用数学

問題 1

(1) y を x に関する関数として，以下の微分方程式の一般解を求めよ．

1) $y'' - 4y' + 4y = 0$

2) $y' - y = e^{2x}$

3) $y' = \dfrac{x}{1+y^2}$

(2) 次の目的関数

$$f(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2$$

について，以下の制約条件

$$x^2 + y^2 = 1$$

のもとでの最大値および最小値を求めよ．ただし，x，y は実数とする．

応用数学

問題２

原点 O と x 軸，y 軸，z 軸からなる直交座標系 O-xyz の 3 次元空間を考える．以下の問いに答えよ．

(1) 以下の式を証明せよ．ただし，$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ は任意のベクトル，φは任意のスカラーとする．

1) $\boldsymbol{a}\times\left(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\right)=\boldsymbol{b}\left(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}\right)-\boldsymbol{c}\left(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\right)$

2) $\mathrm{rot}\left(\mathrm{grad}\,\varphi\right)=\boldsymbol{0}$

(2) 以下の位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ で表される曲面を考える．

$$\boldsymbol{r}=\left(x,\quad y,\quad \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{3}\right)$$

この曲面上の原点 O（$x=0$，$y=0$）における以下の値を求めよ．

1) 第一基本微分形式の係数である第一基本量 $E=\dfrac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial x}$，$F=\dfrac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial y}$，

$G=\dfrac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial y}$

2) 平均曲率と全曲率（ガウスの曲率）

(3) f と g がともに調和関数であるとき，以下の式をガウスの定理（ガウスの発散定理）を用いて証明せよ．ただし，$\dfrac{\partial}{\partial n}$は閉曲面 S の法線方向 $\boldsymbol{n}$ に対する方向微分を表す．

$$\iint_S\left(f\frac{\partial g}{\partial n}-g\frac{\partial f}{\partial n}\right)dS=0$$

応用数学

問題３

(1) あるボルト工場において, 機械 A, B, C でボルトを製造している. 機械 A, B, C は, その工場で製造するボルト総量のそれぞれ 25%, 35%, 40%を作る. 不良品が発生する確率は機械 A, B, C でそれぞれ 5%, 4%, 2%である. 1 本のボルトが無作為に製品中から選ばれ, それが不良品であったとする. このとき, その不良品を製造した機械が, 機械 A, B, C である確率（無次元）を小数第三位まででそれぞれ求めよ.

(2) あるナット工場では, 製品を 4 つの箱に分けて保管している. 箱 1 には工場で製造されたナット総量の 50%が保管されていて, その中の 5%が不良品である. 箱 2 には 10%のナット製品が入っていて, その中の 20%が不良品である. 箱 3, 箱 4 にはそれぞれ 20%のナット製品が保管されていて, それぞれの中の 10%が不良品であるとする. 以下, 回答する確率は無次元とし, 小数第三位まで求めよ.

1) 4 つの箱から無作為に一つの箱を選び, その中から無作為に 1 個の製品を取り出したとき, それが不良品である確率を求めよ.
2) 1)で選んだ部品が不良品であったとき, それが箱 2 から取り出された確率を求めよ.
3) 4 つの箱からそれぞれ一つずつ無作為に製品を取り出す. 取り出された 4 つの製品に少なくとも一つ不良品がある確率を求めよ.

(3) ある工業製品の組立工場では, (1)のボルト製品と(2)のナット製品をひとつずつ無作為に取り出して工業製品を組み立てている.

1) この工業製品が良品のボルトとナットを用いて組み立てられる確率を小数第三位まで求めよ.
2) この工業製品の製造能力を 90%を確保したままで, ボルトとナットによる不良率を 12%以下としたい. 不良率を改善する, あるいは増設する設備投資をせずに組立工場は何をすればよいか答えよ.

令和8年度　名古屋大学大学院　博士前期課程　入学試験問題
工学研究科土木工学専攻　および
環境学研究科都市環境学専攻　持続発展学コース（第Ⅰ期 一般Ｂ(土木工学)）

＜土木工学専攻＞【専門部門A】

＜都市環境学専攻　持続発展学コース＞【専門科目】

1. この問題冊子の**問題部分は20頁 11問（構造・材料工学5頁 3問，地盤工学6頁 2問，水工学4頁 2問，計画学3頁 2問，環境工学2頁 2問）**である．解答開始の合図があるまで問題冊子を開いてはいけない．解答開始の合図とともに問題の確認をすること．
2. 上記の5科目から出題された合計11問から，**合計 5 問を選択し解答せよ．ただし，1つの科目から選択可能な問題は 2 問まで**とする．
3. **解答用紙は3枚綴りのもの5冊**である．**問題1問につき1冊**を使用せよ．
4. すべての解答用紙に，選択する科目名，問題番号および受験番号を記入せよ．科目名欄および問題番号欄は**2か所**あるので注意すること．
5. 解答はすべて解答用紙に記入すること．**解答用紙の裏面を使用してはいけない**．
6. 問題冊子は下書き・計算に使用してもよい．解答用紙は下書き・計算に使用しないこと．
7. 試験に際しては，黒色鉛筆（シャープペンシル可）・消しゴム・鉛筆削り・時計・貸与した電卓以外を使用してはいけない．携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・スマートグラス・電話機能やメールの送受信機能がある時計等の無線通信機器などは電源を切ってカバン等にしまっておくこと．
8. 試験時間は**午前9時00分から午前12時00分まで**である．
9. 試験時間中の退室は原則として認めない．ただし，試験中に気分が悪くなったり，用便の必要が生じたときなどには，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
10. 試験問題の内容に関して質問があるときは，静かに挙手をして監督者に申し出ること．
11. 問題冊子および解答用紙は試験終了後に回収するので，**持ち帰ってはならない．**

以上

構造・材料工学

問題 1

図1 に示す集中荷重Pが作用した両端固定梁について，以下の問いに答えよ．ただし，部材ABの長さはlとし，部材の曲げ剛性はEIとする．

(1) 両端固定梁の不静定次数を求めよ．
(2) 支点反力 R_A，R_B を求めよ．
(3) A 点および B 点のモーメント M_A，M_B を求めよ．
(4) モーメント図とせん断力図を図示せよ．

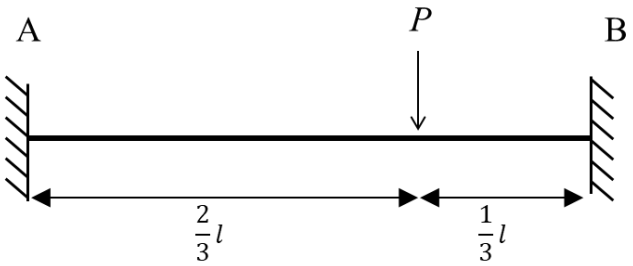


図1

構造・材料工学

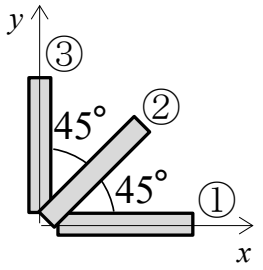
問題２

鋼板の表面に3軸ひずみゲージを貼り付けてひずみを計測した．3軸ひずみゲージは図1に示すように3つのひずみゲージが一体となったものであり，ゲージ①はx方向の垂直ひずみを，ゲージ③はy方向の垂直ひずみを，ゲージ②は両軸から45°方向の垂直ひずみを計測することができる．それぞれの計測値は図中に示す通りであった．これに関して，以下の問いに答えよ．ただし，鋼板は平面応力状態にある弾性体としてよい．また，ヤング率E，せん断弾性係数G，ポアソン比ν にはそれぞれ以下の値を用いよ．

$$E=2.0\times10^5\ \mathrm{N/mm^2}$$

$$G=7.7\times10^4\ \mathrm{N/mm^2}$$

$$\nu = 0.3$$



計測値
ゲージ①　500μ
ゲージ②　400μ
ゲージ③　-100μ

図 1

(1) 計測点でのせん断ひずみε_{xy}，ε_{yx}の値を求めよ．

(2) x方向とy方向の垂直ひずみをε_x，ε_y，垂直応力をσ_x，σ_yとしたとき，次の関係式を導出せよ．

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x)$$

（次頁に続く）

(3) 計測点での垂直応力σ_x，σ_yおよびせん断応力τ_{xy}，τ_{yx}を求めよ．

(4) 計測点での最大主応力および最小主応力の値を求めよ．

(5) 図1の状態から45°方向（ゲージ②の方向）に単軸引張力を作用させ，45°方向の垂直応力を100 N/mm^{2}だけ増加させた．このときのひずみゲージ①，②，③の指示値をそれぞれ求めよ．

(6) 平面応力状態とは何かを説明し，どのような状態に対してこれを用いることができるかを述べよ．

構造・材料工学

問題３

コンクリート材料および鉄筋コンクリートのひび割れについて以下の問いに答えよ.

(1) コンクリートの力学特性に関する以下の問いに答えよ.

1) 直径 100mm, 長さ 200mm のコンクリート円柱試験体を用いた圧縮試験を行ったところ，最大荷重は 270kN であり，90kN の時の変位量は 0.08mm であった．このときの圧縮強度と弾性係数を求めよ.
2) セメントペースト, モルタル, コンクリートの応力ひずみ関係を図示するとともに, 剛性, 強度, 軟化領域に差が生じる理由をそれぞれ説明せよ. なお, 全ての材料で同一の水セメント比で, モルタルとコンクリートには一般的な骨材量が用いられていることを前提とする.

（次頁に続く）

(2) 図 1 に示すように両端が固定された鉄筋コンクリート部材について以下の問いに答えよ.

1) コンクリートの水和熱によって温度応力が生じるとき, 水和熱の増加・減少過程における部材軸方向の温度応力の時間変化を図示し, その理由を説明せよ. 説明にあたっては, 拘束条件とコンクリートの弾性係数の時間変化を考慮せよ.
2) 1)のように温度応力が作用したときに, 発生するひび割れを図示するとともに, その理由を説明せよ.
3) この部材にアルカリシリカ反応による膨張ひび割れが発生した. この時に発生するひび割れ性状を図示するとともに, その理由を説明せよ. なお, 一般にアルカリシリカ反応による膨張ひび割れは, 拘束のない自由膨張条件では網目状のひび割れが発生することが知られている.

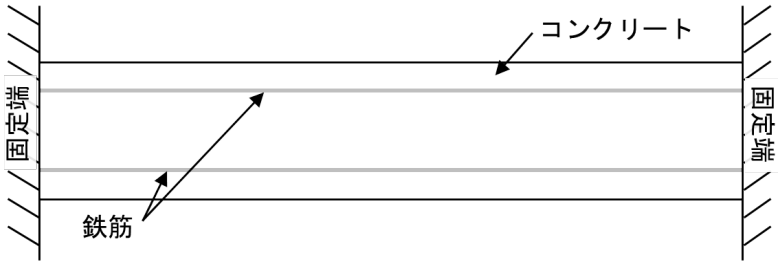


図1

地盤工学

問題 1

(1) 図1 に示すように，重力井戸から水を汲み上げたところ，毎時の汲み上げ流量がQで一定であった．井戸中心からの半径方向の距離をr，井戸の半径をr_0 とする．また，全水頭 h は，$r = r_0$で $h = h_0$，$r = r_1$で $h = h_1$であったとする．疑似的な定常状態を仮定するとき，以下の問いに答えよ．

1) 重力井戸から求まる地盤の透水係数 k を式で示せ．解答の際は，Darcy則，連続式およびDupuitの仮定をどこで用いたかを明示すること．

2) 水の汲み上げに伴う地下水位の変化がほぼゼロとなる距離を$r = R$とする．R を何と呼ぶかを示し，地盤の透水性が R に与える影響を説明せよ．

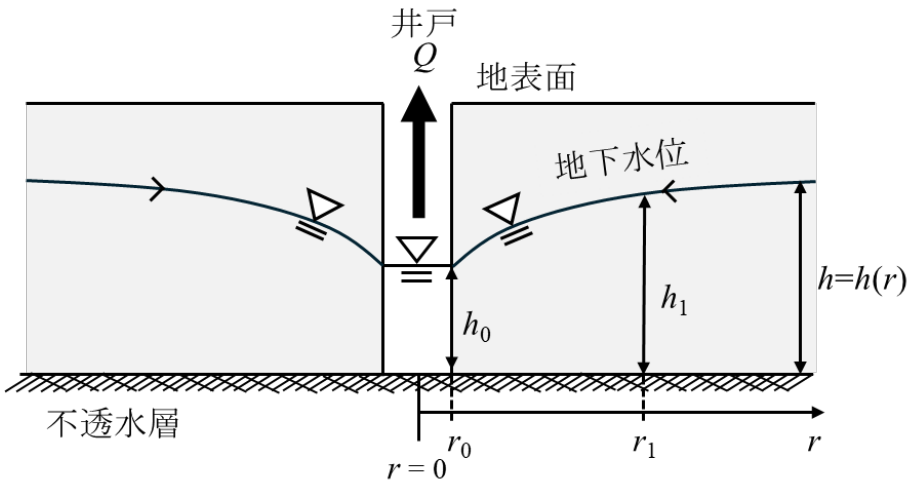


図1

（次頁に続く）

(2) 図 2 に示すように，飽和した水平堆積地盤がある．図中の G_s は土粒子の比重，e は土の間隙比を示す．鉛直下向きに z 軸の正をとり，地表面を基準面 $z = 0$ とする．粘土層は正規圧密状態にあり，体積圧縮係数 m_v は 4.0×10^{-3} m^2/kN，透水係数 k は 1.0×10^{-9} m/s で一定とする．水の単位体積重量 γ_w を 10.0 kN/m^3 とするとき，以下の問いに答えよ．

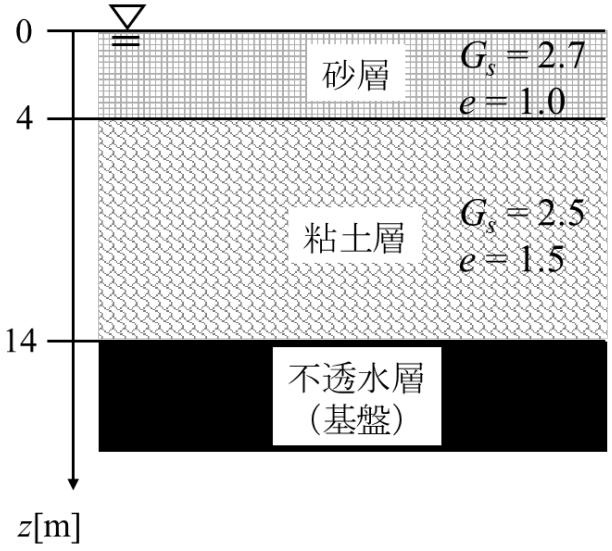


図2

1) 砂層と粘土層の飽和単位体積重量 γ_{sat} をそれぞれ求めよ．
2) 図2のように地表面に水位がある状態から，地下水位を4m 低下させた．ただし，粘土層の水圧分布は地下水位を4m 低下させた後から変化したものとする．このとき，以下の①～③の3つの時点における粘土層内の水圧分布を1枚のグラフに描くとともに，分布の特徴を示せ．
   ① 水位を4m 低下させた直後
   ② z =14m における水圧が120 kN/m^{2}になった時点
   ③ 水位低下してから十分に時間が経過して，水圧分布が定常状態に達した時点
3) 地下水位を4m 低下させた後，砂層の湿潤単位体積重量 γ_t は16.5 kN/m^{3}となった．2)で示した①の時点（地下水位低下直後）および③の時点（水圧分布が定常状態に達した後）における地盤内における鉛直土被り圧σ，鉛直有効土被り圧 σ' の各分布を描け．

（次頁に続く）

4) 地下水位低下によって生じる粘土層の沈下量を求めよ．ただし，地盤の変形は z 軸方向に一次元的に起きるものとする．

5) 図2に示す粘土層が過圧密状態にあった場合を考える．図2の状態から地下水位を4m 低下させたことによって生じる粘土層の沈下量を求めよ. ただし，過圧密状態における粘土層の体積圧縮係数 m_v は4.0×10^{-4} m^2/kN，圧密降伏応力は96 kN/m^{2}で深さ方向に一定であり, 地盤の変形は z 軸方向に一次元的に起きるものとする．

地盤工学

問題２

(1) 図1に示すように，傾斜角θ，層厚 h の無限長斜面がある．斜面を構成する砂質地盤は均質一様で飽和状態にあり，内部摩擦角と粘着力はそれぞれϕ'とc'である．また，地盤内は地表まで斜面と平行に地下水の定常浸透が保たれている．このような無限長斜面のすべりに対する安定性を考えるとき，想定されるすべり面は斜面底面（地盤と岩盤の境界）と考えられるため，任意の幅 l を有する土塊 abcd の安定性を考えれば斜面全体の挙動を代表していることとなる．地盤の飽和単位体積重量と水中単位体積重量をそれぞれ γ_{sat} と γ'，水の単位体積重量を γ_w とする．以下の問いに答えよ．

1) 斜面底面に作用する有効直応力 σ' とせん断応力 τ を求めよ．
2) 斜面底面のすべりに対する安全率 F_S を求めよ．
3) 安息角について簡潔に説明するとともに，2)の結果を利用して，砂質土が乾燥状態にあると仮定した場合の安息角の特徴を述べよ．

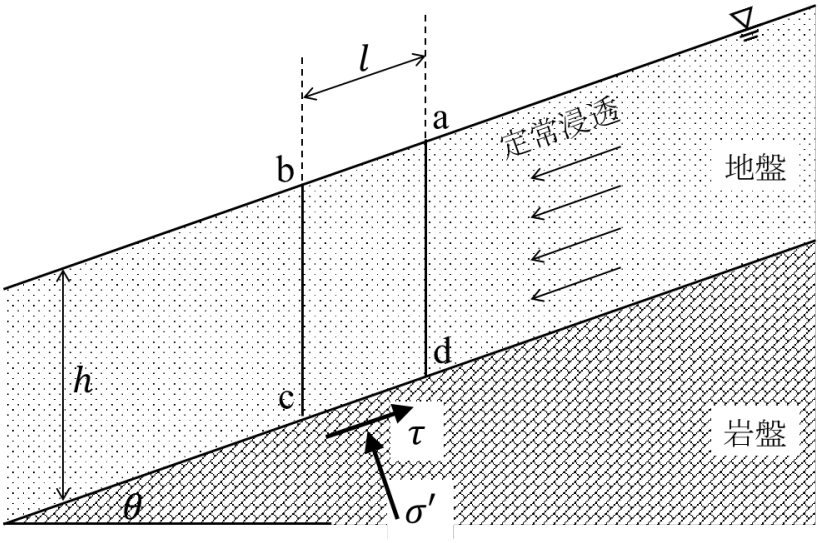


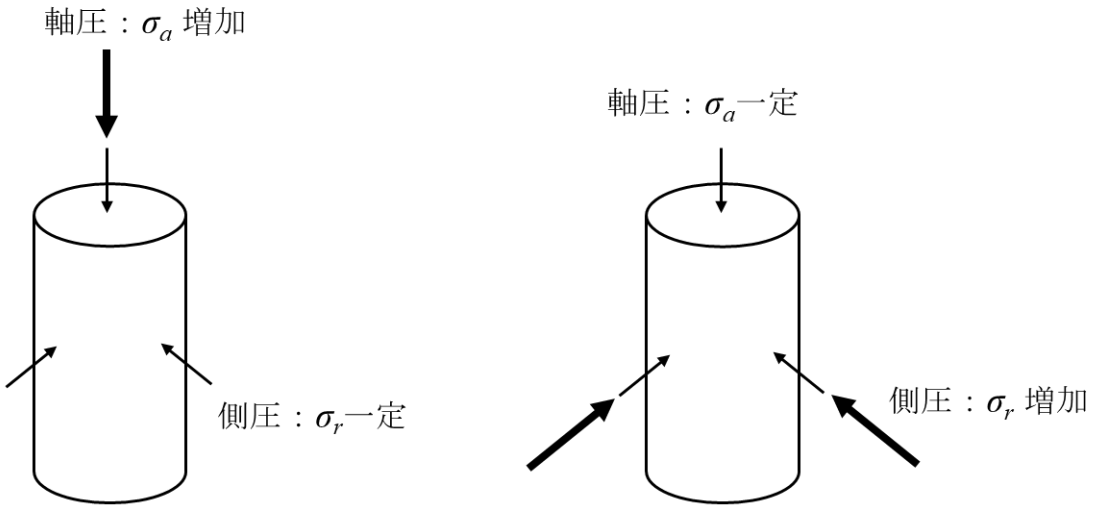
図1

（次頁に続く）

(2) 図2に示すように，三軸試験機を用いて2つの飽和した練返し正規圧密粘土供試体を圧密圧力 $p = p_0$ で等方圧密した後，1つの供試体に対しては (a)側圧 σ_r が一定（$\Delta\sigma_r = 0$）で軸圧 σ_a を増加させる非排水三軸圧縮試験，もう1つの供試体に対しては (b)軸圧 σ_a が一定（$\Delta\sigma_a = 0$）で側圧 σ_r を増加させる非排水三軸伸張試験を実施した．

その結果，圧縮試験は限界状態線 $q = \mathrm{M}p'$ 上で，伸張試験は $q = -\mathrm{M}p'$ 上で破壊に達し，破壊時の平均有効応力 p' はともに p_f' で等しくなった．ここに，平均全応力 p，平均有効応力 p' および軸差応力 q は，せん断開始時からの過剰間隙水圧を u_e として，$p = (\sigma_a + 2\sigma_r)/3$，$p' = p - u_e$，$q = \sigma_a - \sigma_r$ で表され，M は限界状態定数である．また，過剰間隙水圧 u_e は，式(1)に示すSkemptonの式に従うものとする．σ_1 は最大主応力，σ_3 は最小主応力を表し，間隙水圧係数 A は地盤材料や載荷条件によって異なる．以下の問いに答えよ．なお，解答にあたっては，p_0，p_f'，M の中から必要なものを用いて表せ．

$$u_e = \Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3) \qquad (1)$$



(a) 非排水三軸圧縮試験　　(b) 非排水三軸伸張試験

図2

（次頁に続く）

はじめに，(a)側圧一定非排水三軸圧縮試験について考える．

1) 全応力パスの傾きを求めよ．
2) 破壊時の平均全応力 $p_{f(\mathrm{c})}$を求めよ．
3) 側圧一定非排水三軸圧縮試験における破壊時の間隙水圧係数$A = A_{f(\mathrm{c})} = 1.0$である時，式(1)から，破壊時の過剰間隙水圧 $u_{ef(\mathrm{c})}$を求めよ．
4) 破壊時の平均有効応力 p'_f と等方圧密時の圧密圧力 p_0 の関係を求めよ．

次に，(b)軸圧一定非排水三軸伸張試験について考える．

5) 軸圧一定非排水三軸伸張試験における破壊時の間隙水圧係数 $A_{f(\mathrm{e})}$を求めよ．

水工学

問題 1

(1) 開水路流れに関する以下の問いに答えよ. 解答に必要な記号があれば各自定義して用いること.

1) 常流，射流の定義について答え，それぞれの流れ場において水面形が縦断方向にどのように決定されるか述べよ.

2) Prandtl（プラントル）の混合距離理論について説明し，対数速度分布を導け.

3) Manning（マニング）の平均流速公式を示し，この公式の特徴や使用する場合の留意点について述べよ.

(2) 図 1 に示すような水平水路床上に設置された堰を越える流れについて, 以下の問いに答えよ．なお，現象は定常かつ紙面奥行方向に一様である．また，堰の十分上流側の断面 I および堰頂部の断面 II において圧力は静水圧分布を仮定できることとし，両断面におけるエネルギー補正係数は 1 としてよい．水平水路床および堰表面での摩擦は無視できるものとする.

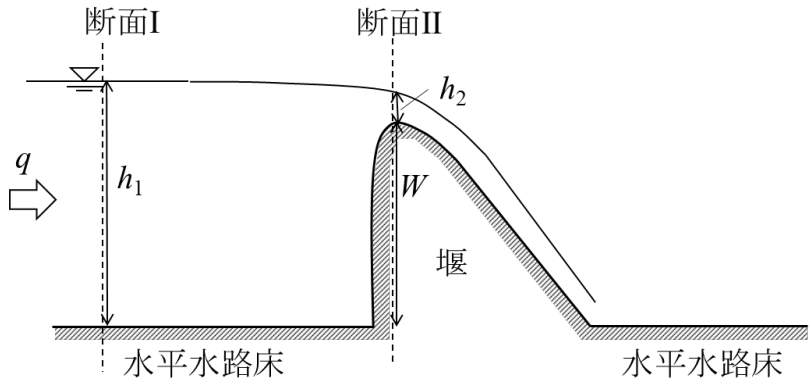


図 1

1) 堰頂部の断面 II における水深 h_2 が限界水深となることを説明せよ.

2) 断面 I と断面 II におけるエネルギー保存則を示せ．なお，解答には単位幅流量 q，断面 I の水深 h_1，断面 II の水深 h_2，水平水路床を基準とした堰頂部の高さ W，重力加速度 g を用いてよい.

（次頁に続く）

3) 断面 I の水深が十分大きく，この断面での速度水頭が無視できる場合について，単位幅流量 q を W，h_1 を用いて表せ．

水工学

問題２

図 1 に示すように，沖から海岸線に向かって水深が単調に減少する海域に，周期 T の規則波が矢印の方向から入射する状況を考える．波は微小振幅波理論に基づいて記述されるものとし，以下の問いに答えよ．なお，重力加速度は g とし，海底摩擦，砕波，および海岸線での反射波は考慮しないものとする．

(1) 波向線について，波の位相および波エネルギーの流れ方向の観点から簡潔に説明せよ．また，図中の矢印の方向から入射した波が海岸線に近づくにつれて，波向線がどのように変化するか概略図で示し，あわせて水深と波速の関係，および波の進行方向の変化について簡単に説明せよ．解答は地形（等深線）の形状と波向線の変化が明確にわかるように，答案用紙に図示すること．

(2) 上記(1)における波向線の変化が波高分布に及ぼす影響について，図中の領域 A および B に分けて説明せよ．また，このような波向線の変化が海岸地形や砂の移動（堆積・侵食）に与える影響について，領域 A と B に分けて簡潔に述べよ．

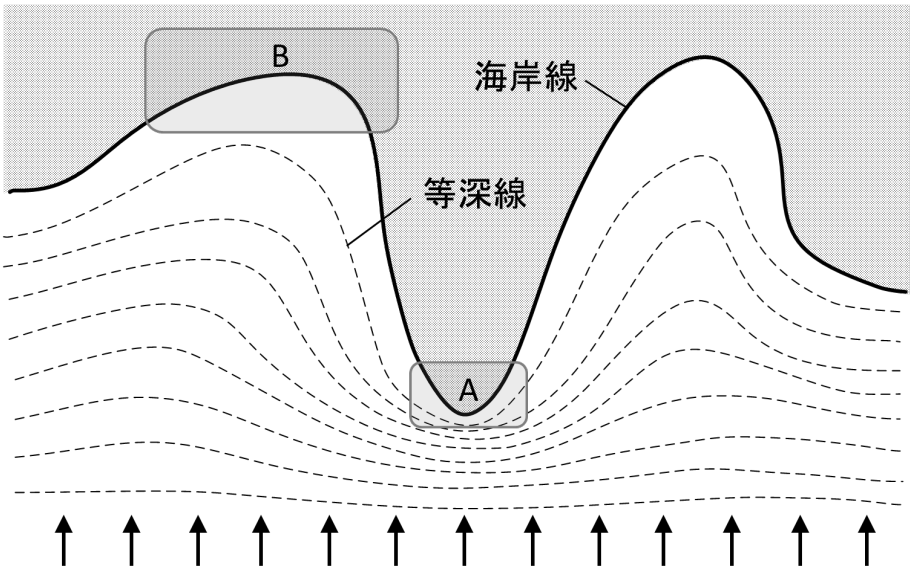


図 1

（次頁に続く）

(3) 水深 h における波数を k としたとき，群速度 c_g と位相速度（波速）c の関係式を導出せよ．また，群速度と位相速度の物理的意味を説明せよ．

(4) 2 本の波向線に挟まれた海域では波エネルギーが保存されるものとする．水深 h_1 における波高を H_1，波数を k_1，波向線の間隔を b_1，波向線が汀線の法線となす角を θ_1，水深 h_2 における波高を H_2，波数を k_2，波向線の間隔を b_2，波向線が汀線の法線となす角を θ_2 とする．このとき，H_2 を H_1，h_1，h_2，k_1，k_2，θ_1，θ_2 を使って示せ．ここで，$h_1 > h_2$ とする．

(5) 水深に比べて波長が非常に長い極浅海波を考える．このとき，上記(4)で導出した H_1 と H_2 の関係式を b_1，b_2，h_1，h_2 を使って示せ．また，極浅海波と見なせる条件を，水深 h と波長 L を用いて示せ．

(6) 海岸線での反射波を考慮する場合，入射波との干渉によって波向線および波高がどう変化するか述べよ．

(7) 次の用語について，それぞれ簡潔に説明せよ．

1) 屈折係数

2) 換算沖波波高

計画学

問題 1

都市圏を対象とした交通計画に関する以下の問いに答えよ.

(1) 以下の語句を，それぞれ 50～100 字程度で説明せよ.

1) トリップエンド
2) 代表交通手段
3) コードンライン
4) コントロールトータル

(2) 都市圏における交通調査であるパーソントリップ調査の一般的な調査内容について，50～100字程度で説明せよ.

（次頁へ続く）

(3) 四段階推定法では，図1に示すような将来のOD交通量を予測する．ここに，i および j はゾーン番号，B_i はゾーンiの発生交通量，C_j はゾーンjの集中交通量，A_{ij} はゾーンiからゾーンjへの分布交通量，D は生成交通量，N はゾーン数である．以下の問いに答えよ．

A_{11}	$\cdots$	A_{1j}	$\cdots$	A_{1N}	B_1
$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A_{i1}	$\cdots$	A_{ij}	$\cdots$	A_{iN}	B_i
$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A_{N1}	$\cdots$	A_{Nj}	$\cdots$	A_{NN}	B_N
C_1	$\cdots$	C_j	$\cdots$	C_N	D

図 1　将来の OD 交通量表

1) 図中の破線枠内に示された B_i と C_j をパーソントリップ調査データやその他のデータを用いて推定するとき，どのようなデータをどのように用いて推定するか，100～200 字程度で説明せよ．
2) 図中の実線枠内に示された A_{ij} の情報を推定するための一般的な方法には成長率法と重力モデル法がある．それらを，数式を用いつつ，それぞれ 100～200 字程度で説明せよ．なお，数式の正誤は評価する．ただし，数式や数式中の変数の説明は文字数に含めない．

(4) 四段階推定法の利点と欠点をそれぞれ1つ挙げよ．

計画学

問題２

(1) 土地利用に関する以下の問いについて，それぞれ200字以内で答えよ．

1) 高度経済成長期に生じた都市のスプロール化とは何か，また，なぜスプロール化が生じたのかを説明せよ．
2) スプロール化を防ぐための都市計画の施策として「線引き（区域区分）」が行われてきた．線引きの意味とその役割について説明せよ．
3) 人口減少社会に対応した土地利用を実現する方策として，近年，立地適正化計画が導入されつつある．立地適正化計画の概要を説明したうえで，従来の「線引き」との対比により，なぜ人口減少社会に対して有効と期待されるのかを説明せよ．

(2) 都市の道路網計画に関する以下の問いについて，それぞれ100字以内で答えよ．

1) ブキャナンレポートに示されている，目指すべき都市道路網の特徴について説明せよ．
2) 生活道路の交通安全対策として考えられる方策について説明せよ．

環境工学

問題 1

(1) 以下の環境工学に関する用語について，それぞれ 100 字程度で説明せよ.

1) 環境容量
2) ネイチャーポジティブ

(2) 環境影響評価制度（Environmental Impact Assessment: EIA）に関する以下の問に答えよ.

1) EIA における,「スコーピング」の目的と内容について 200 字程度で説明せよ.
2) EIA における,「事後調査」の目的と内容を 200 字程度で説明せよ.

(3) 「共有地の悲劇」について，具体的な事例を一つ挙げて説明せよ．また，そのような悲劇を回避するために考えられる方法について述べよ．全体で 300 字程度で回答すること.

環境工学

問題２

(1) 次の用語について，100 字程度で説明せよ.

1) COD
2) 緩速ろ過
3) 雨水吐き室

(2) 浄水の消毒方法において, 水道法で定められる消毒方法と紫外線消毒について，長所・短所を 150 字程度で比較せよ.

(3) 生物化学的酸素要求量(BOD): 200 mg/L, 排水量：1,000m^3/日の汚水がある. この汚水を, 標準活性汚泥法を採用する下水処理場に受け入れる. 曝気槽の容積は 500m^3 で, MLSS: 2,000 mg/L の活性汚泥を含む.

1) BOD 汚濁負荷量(kg/日)を求めよ.
2) BOD 負荷率(kg/kg/日)を求めよ.
3) 最初沈殿池における BOD 除去率が 50%, 曝気槽における BOD 除去率が 90%である場合, 処理水の BOD 濃度(mg/L)を求めよ. ただし, 最終沈殿池および塩素消毒による BOD 除去は無視する.
4) 3)の処理水が河川に合流する. 上流の河川流量が 4,000 m^3/日, BOD：5 mg/L である時, 下流における BOD 濃度 (mg/L) を求めよ.

令和7年度実施　博士前期課程一般選抜口頭試問

専攻名	土木工学

１人あたりの時間	10分
方法	対面
内容	主として，志望の動機，これまでの研究内容，入学後の学修・研究計画，およびこれらに関連する事項について試問する。
事前課題	（なし）

備考

（なし）